

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



Xử lý tín hiệu số (CO2036)

Báo cáo Lab 4

Lớp L03 - HK252

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Công Thái

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi

Mã số sinh viên: 2212438

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2026

Mục lục

1	Giới Thiệu	2
2	Mục Tiêu	2
3	Phương Pháp	2
4	Nội dung thực hành	4
4.1	Exercise 1	4
4.2	Exercise 2	5
4.3	Exercise 3	6
4.4	Exercise 4	7
4.5	Exercise 5	8
4.6	Exercise 6	16
4.7	Exercise 7	20
5	Bàn Luận	24
5.1	Tổng kết kết quả thực hiện	24
5.2	Khó khăn và Hạn chế	24
5.3	Định hướng phát triển kỹ năng	25
6	Tài liệu tham khảo	25

Tổng Quan

Báo cáo thực hành Lab 4 tập trung vào việc ứng dụng lý thuyết xử lý tín hiệu rời rạc vào môi trường lập trình Scilab. Nội dung bao gồm việc phân tích biến đổi Z và miền hội tụ (ROC), khai thác các công cụ xử lý dữ liệu đa phương tiện (âm thanh và hình ảnh), và thực hiện các phép toán nền tảng như tích chập tuyến tính và tích chập vòng.

1 Giới Thiệu

Xử lý tín hiệu số (Digital Signal Processing - DSP) đóng vai trò cốt lõi trong kỹ thuật công nghệ hiện đại. Bài báo cáo này trình bày kết quả thực hành về các phương pháp biến đổi và phân tích tín hiệu trên miền z và miền thời gian rời rạc. Thông qua công cụ Scilab 2026, chúng ta có thể trực quan hóa các khái niệm toán học phức tạp và áp dụng chúng vào các bài toán thực tế như lọc nhiễu, xử lý ảnh và phân tích năng lượng tín hiệu.

2 Mục Tiêu

Sau khi hoàn thành các bài thực hành trong Lab 4, các mục tiêu chính đạt được bao gồm:

- **Lý thuyết:** Nắm vững cách xác định biến đổi Z và vùng hội tụ (ROC) cho các loại tín hiệu khác nhau (hữu hạn, nhân quả và phản nhân quả).
- **Công cụ:** Sử dụng thành thạo Scilab để đọc, ghi và xử lý dữ liệu âm thanh (.wav) cũng như cài đặt và sử dụng thư viện IPCV cho xử lý ảnh số.
- **Thuật toán:** Hiểu rõ bản chất và sự khác biệt giữa tích chập tuyến tính và tích chập vòng thông qua các phương pháp tính toán thủ công (gấp, dịch) và phương pháp ma trận.
- **Phân tích:** Đánh giá được sự thay đổi năng lượng của tín hiệu sau khi đi qua các hệ thống rời rạc.

3 Phương Pháp

Để giải quyết các bài tập trong Lab 4, ta sử dụng các phương pháp sau:

-
- **Công cụ phần mềm:** Sử dụng phần mềm **Scilab 2026.0.1** kết hợp với trình quản lý module **ATOMS** để cài đặt thư viện **IPCV** (Image Processing and Computer Vision).
 - **Phương pháp toán học:**
 - Áp dụng định nghĩa và tính chất của biến đổi Z để giải bài tập lý thuyết.
 - Sử dụng thuật toán "Gấp và Dịch" (Folding and Shifting) để tính tích chập thủ công.
 - Sử dụng đại số tuyến tính (Ma trận Toeplitz và Ma trận vòng) để tối ưu hóa việc tính toán trên máy tính.
 - **Xử lý số liệu:** Thực hiện tiền xử lý tín hiệu (chuyển đổi RGB sang Grayscale, chuẩn hóa biên độ âm thanh) trước khi phân tích thống kê qua biểu đồ Histogram.

4 Nội dung thực hành

4.1 Exercise 1

Cho tín hiệu thời gian rời rạc:

$$x(n) = 2\delta(n+2) - 1\delta(n+1) + 2\delta(n) - 3\delta(n-1) + 4\delta(n-2)$$

Hãy tìm biến đổi Z tương ứng và vùng hội tụ (ROC).

Bài làm

Áp dụng công thức:

$$\delta(n-m) \xleftrightarrow{Z} z^{-m} \quad \text{ROC: } z \neq 0, \infty$$

Ta xét từng thành phần:

- $\delta(n+2) \xleftrightarrow{Z} z^2 \quad \text{ROC}_1 : z \neq \infty$
- $\delta(n+1) \xleftrightarrow{Z} z^1 \quad \text{ROC}_2 : z \neq \infty$
- $\delta(n) \xleftrightarrow{Z} 1 \quad \text{ROC}_3 : \forall z$
- $\delta(n-1) \xleftrightarrow{Z} z^{-1} \quad \text{ROC}_4 : z \neq 0$
- $\delta(n-2) \xleftrightarrow{Z} z^{-2} \quad \text{ROC}_5 : z \neq 0$

Áp dụng tính chất tuyến tính (Linearity):

Nếu:

$$\begin{aligned} x_1(n) &\xleftrightarrow{Z} X_1(z) & \text{ROC}_{X_1(z)} \\ x_2(n) &\xleftrightarrow{Z} X_2(z) & \text{ROC}_{X_2(z)} \end{aligned}$$

Thì:

$$x(n) = ax_1(n) + bx_2(n) \xleftrightarrow{Z} X(z) = aX_1(z) + bX_2(z)$$

$$\text{ROC}_{X(z)} = \text{ROC}_{X_1(z)} \cap \text{ROC}_{X_2(z)}$$

Kết quả cuối cùng:

$$X(z) = 2z^2 - z + 2 - 3z^{-1} + 4z^{-2} \quad \text{với ROC: } 0 < |z| < \infty$$

4.2 Exercise 2

Cho tín hiệu thời gian rời rạc:

$$x(n) = 0.5^n u(n) + 0.4^n u(n)$$

Hãy tìm biến đổi Z tương ứng và vùng hội tụ (ROC).

Bài làm

Áp dụng công thức biến đổi Z cho tín hiệu mũ nhân quả:

$$a^n u(n) \xleftrightarrow{Z} \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad \text{ROC: } |z| > |a|$$

Ta có:

- $0.5^n u(n) \xleftrightarrow{Z} X_1(z) = \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}} \quad \text{ROC}_1 : |z| > 0.5$
- $0.4^n u(n) \xleftrightarrow{Z} X_2(z) = \frac{1}{1 - 0.4z^{-1}} \quad \text{ROC}_2 : |z| > 0.4$

Áp dụng tính chất tuyến tính:

$$X(z) = X_1(z) + X_2(z) = \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{1}{1 - 0.4z^{-1}}$$

Vùng hội tụ (ROC):

$$ROC = ROC_1 \cap ROC_2 = \{|z| > 0.5\} \cap \{|z| > 0.4\}$$

$$\Rightarrow ROC : |z| > 0.5$$

4.3 Exercise 3

Cho tín hiệu thời gian rời rạc:

$$x(n) = 0.5^n u(n) + 0.9^n u(-n - 1)$$

Hãy tìm biến đổi Z tương ứng và vùng hội tụ (ROC).

Bài làm

Áp dụng các cặp biến đổi Z cơ bản:

- $a^n u(n) \xleftrightarrow{Z} \frac{1}{1-az^{-1}} \quad \text{ROC: } |z| > |a|$
- $-b^n u(-n - 1) \xleftrightarrow{Z} \frac{1}{1-bz^{-1}} \quad \text{ROC: } |z| < |b|$

Ta xét từng thành phần của $x(n)$:

- $x_1(n) = 0.5^n u(n) \xleftrightarrow{Z} X_1(z) = \frac{1}{1-0.5z^{-1}} \quad \text{ROC}_1 : |z| > 0.5$
- $x_2(n) = 0.9^n u(-n - 1) \xleftrightarrow{Z} X_2(z) = \frac{-1}{1-0.9z^{-1}} \quad \text{ROC}_2 : |z| < 0.9$

Áp dụng tính chất tuyến tính, ta có biến đổi Z tổng quát:

$$X(z) = X_1(z) + X_2(z) = \frac{1}{1-0.5z^{-1}} - \frac{1}{1-0.9z^{-1}}$$

Vùng hội tụ (ROC): Vùng hội tụ của hệ thống là phần giao giữa hai vùng hội tụ thành phần:

$$ROC = ROC_1 \cap ROC_2 = \{|z| > 0.5\} \cap \{|z| < 0.9\}$$

$$\Rightarrow ROC : 0.5 < |z| < 0.9$$

(Vùng hội tụ là hình vành khăn nằm giữa hai đường tròn bán kính 0,5 và 0,9).

4.4 Exercise 4

Tìm hiểu thư viện hoặc hộp công cụ (toolbox) hiện có trong Scilab để xử lý dữ liệu âm thanh.

Bài làm

Thông qua việc tra cứu trong trình trợ giúp (*Help Browser*) của Scilab, em đã tìm hiểu được các công cụ nội trú mạnh mẽ để xử lý dữ liệu âm thanh. Dưới đây là các hàm và thông số quan trọng:

- **wavread**: Dùng để đọc tệp tin âm thanh định dạng **.wav**. Cấu trúc hàm: `[y, Fs, bits] = wavread(filename)`.
 - **y**: Ma trận chứa biên độ tín hiệu (thường nằm trong khoảng $[-1, 1]$).
 - **Fs**: Tần số lấy mẫu (*Sampling Frequency*), quyết định độ phân giải thời gian.
 - **bits**: Số bit dùng để lượng tử hóa mỗi mẫu âm thanh.
- **wavwrite**: Lưu dữ liệu từ Scilab thành tệp tin âm thanh mới.
- **playsnd**: Phát tín hiệu âm thanh trực tiếp ra thiết bị đầu ra của máy tính.
- **analyze**: Mở giao diện đồ họa để quan sát dạng sóng thời gian và phổ tần số của tín hiệu.
- **plot**: Vẽ đồ thị biên độ theo thời gian để quan sát trực quan tín hiệu.

Cách tính thời lượng âm thanh: Thời lượng của đoạn âm thanh (T) được xác định dựa trên tổng số mẫu và tần số lấy mẫu theo công thức:

$$T(\text{giây}) = \frac{\text{Tổng số mẫu}}{\text{Tần số lấy mẫu (Hz)}} = \frac{\text{size}(y, 2)}{Fs}$$

4.5 Exercise 5

Tìm hiểu thư viện hoặc hộp công cụ (toolbox) hiện có trong Scilab để xử lý ảnh. Sau đó, thực hiện một ví dụ hoặc bản demo để minh họa một thao tác xử lý đơn giản (ví dụ: hiển thị biểu đồ tần suất - histogram, cân bằng biểu đồ tần suất, làm mờ, và đóng dấu bản quyền - watermarking) trên một ảnh số.

Bài làm

1. Giới thiệu và Cài đặt

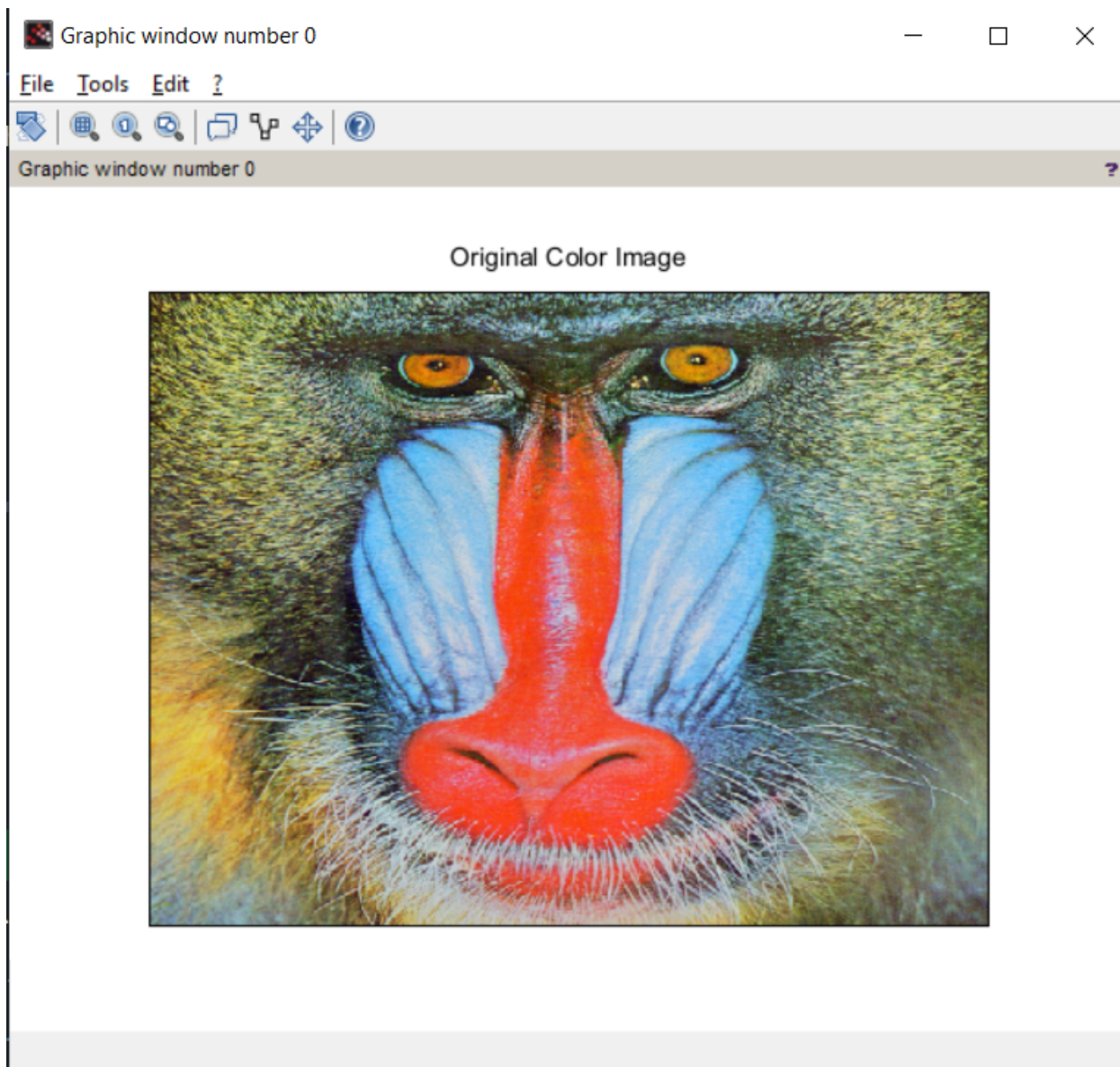
Trong bài tập này, em đã tiến hành tìm hiểu bộ công cụ **IPCV (Image Processing and Computer Vision)** dành cho Scilab. Đây là một thư viện mạnh mẽ cung cấp đầy đủ các hàm để thao tác, lọc và phân tích hình ảnh. Thư viện này đã được cài đặt thông qua trình quản lý module **ATOMS**.

2. Các hàm thư viện đã tìm hiểu

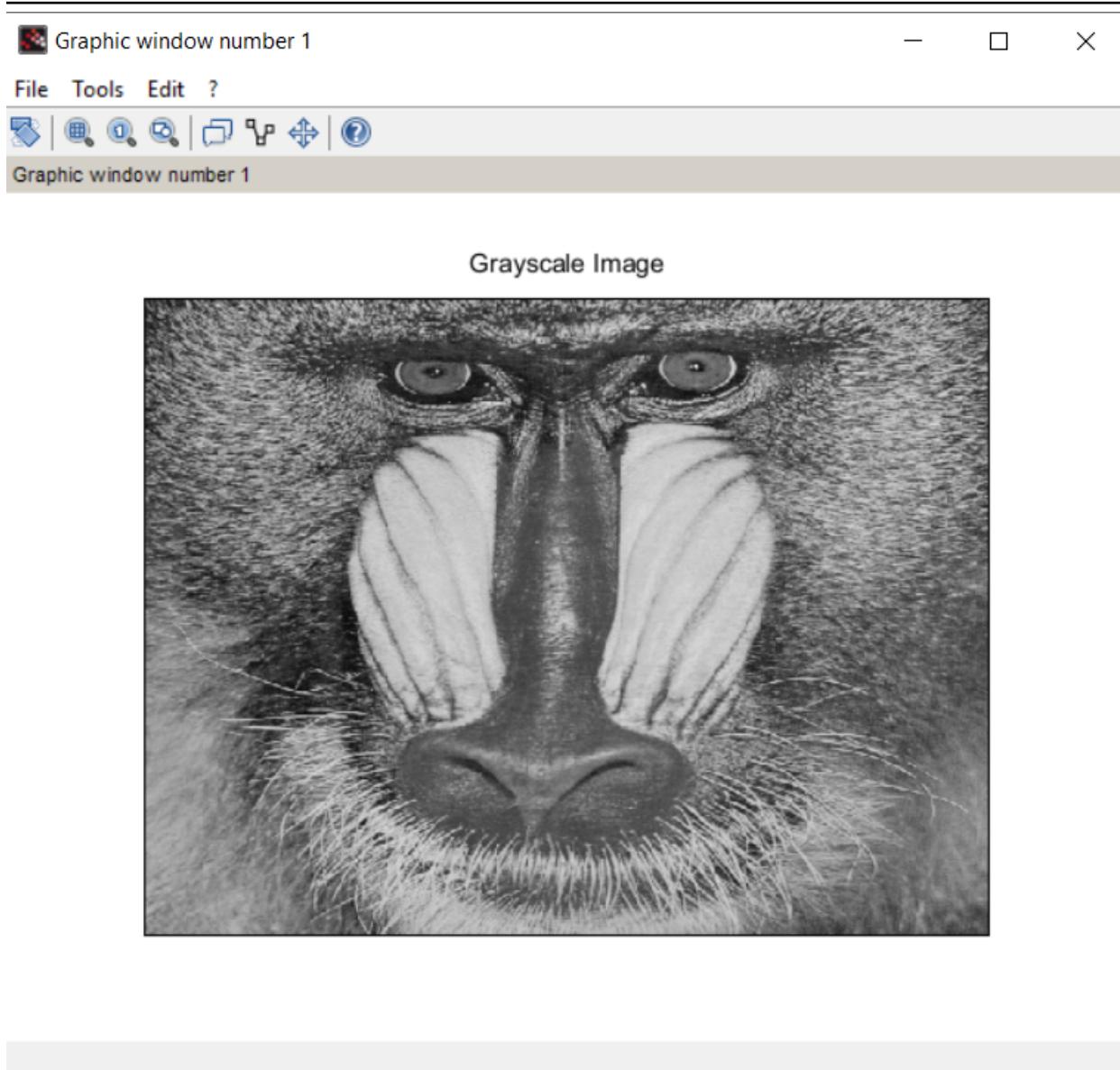
Dưới đây là các hàm quan trọng từ thư viện IPCV và các module nội trú của Scilab đã được sử dụng:

- **imread()**: Đọc dữ liệu ảnh từ tệp tin vào ma trận số.
- **rgb2gray()**: Chuyển đổi ảnh màu (3 kênh RGB) thành ảnh mức xám (1 kênh duy nhất).
- **histplot()** / **imhist()**: Phân tích sự phân bố cường độ sáng của các điểm ảnh.
- **imfilter()**: Thực hiện phép lọc không gian (tích chập) lên hình ảnh.
- **imlincomb()**: Thực hiện kết hợp tuyến tính các ma trận ảnh, ứng dụng trong kỹ thuật trộn ảnh (*alpha blending*).

3. Thực hiện và Phân tích kết quả



Hình 1: Ảnh gốc ban đầu có sẵn trong thư viện IPCV



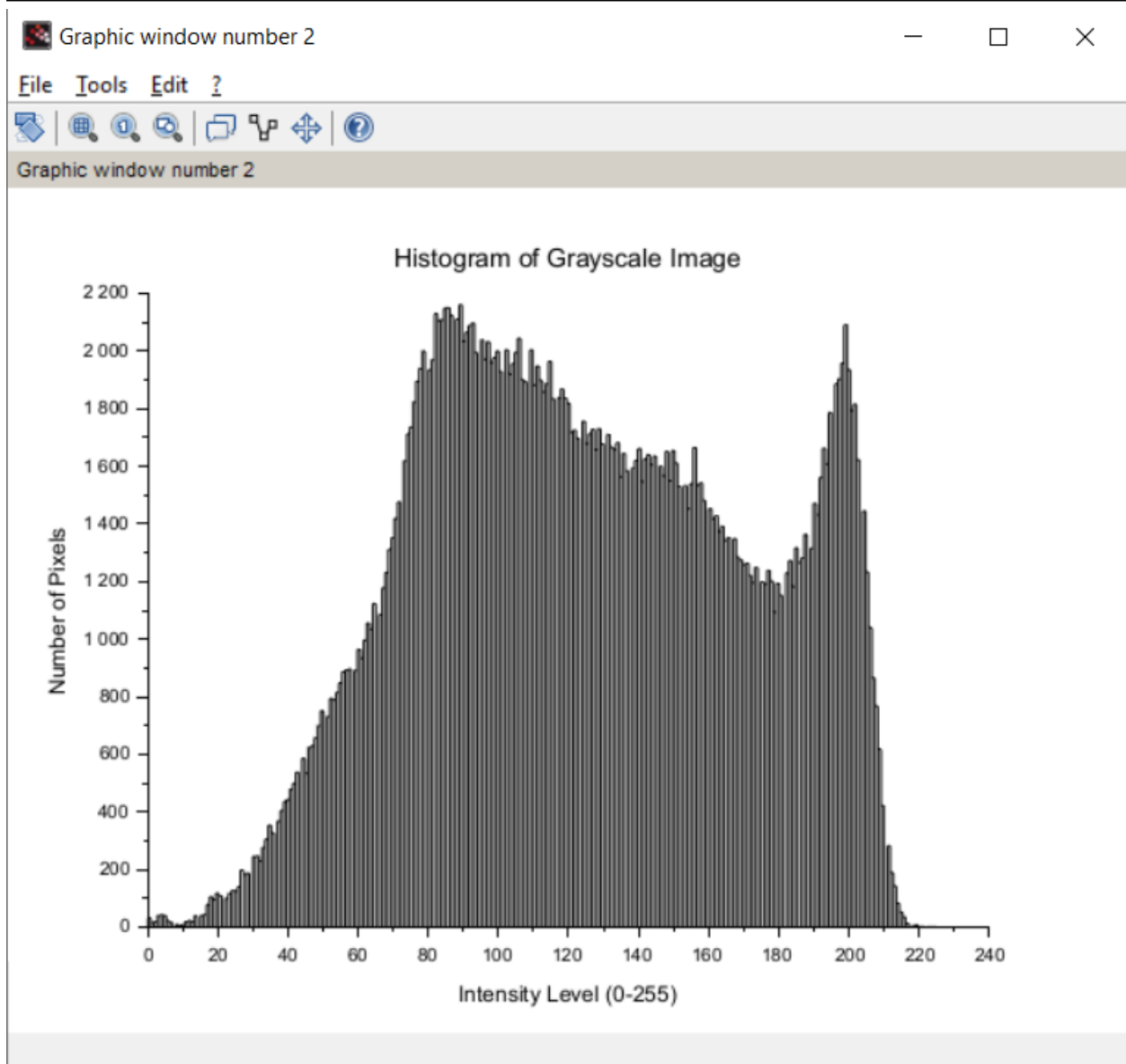
Hình 2: Ảnh sau khi chuyển đổi thành xám để dễ cho việc phân tích ảnh số

A. Phân tích Biểu đồ tần suất (Histogram Analysis)

Biểu đồ tần suất thể hiện số lượng điểm ảnh tại mỗi mức cường độ sáng (từ 0 đến 255). Đối với ảnh *baboon.png*, biểu đồ này giúp chúng ta hiểu về độ tương phản và độ sáng của ảnh.

$$h(k) = n_k \quad \text{với } k \in [0, 255]$$

Trong đó k là mức xám và n_k là số lượng pixel có cường độ k .

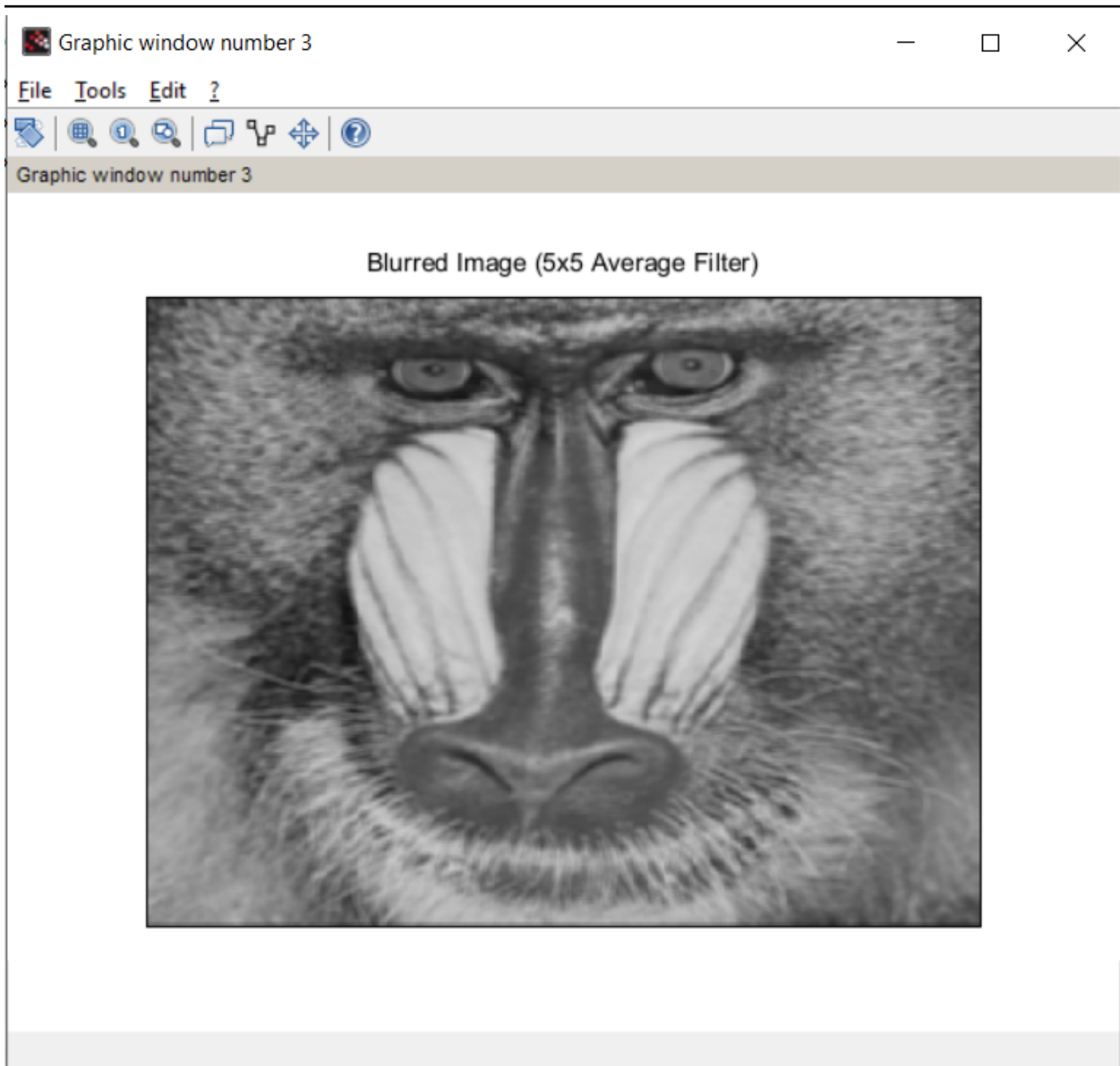


Hình 3: Biểu đồ tần suất (Histogram Analysis).

B. Làm mờ ảnh (Image Blurring - Lọc thông thấp)

Để làm mờ ảnh, một bộ lọc trung bình (*Average Filter*) kích thước 5×5 đã được áp dụng. Quá trình này giúp làm mịn các sự thay đổi cường độ đột ngột và giảm nhiễu tần số cao bằng cách lấy trung bình cộng của mỗi điểm ảnh với các điểm lân cận.

$$H = \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



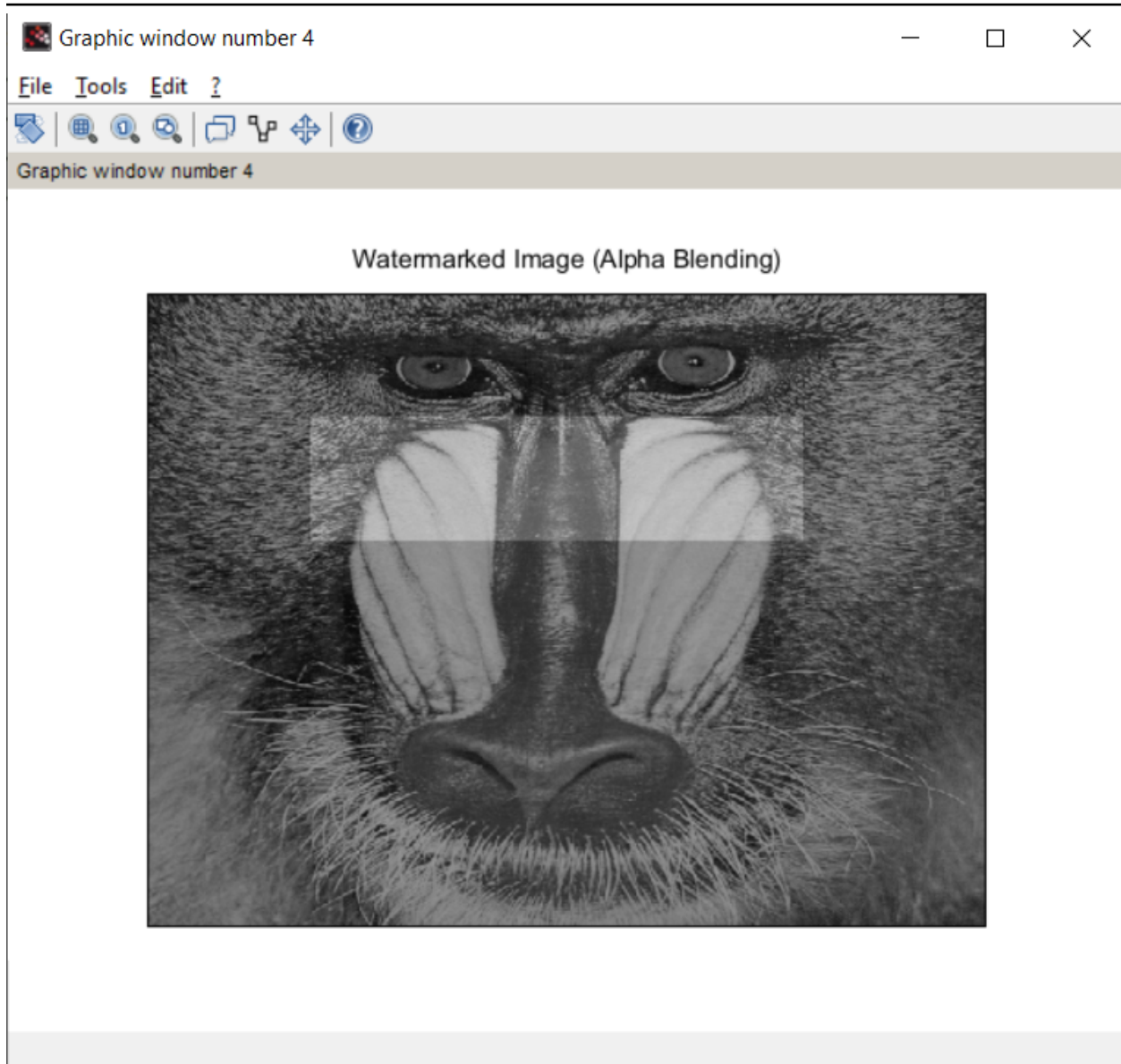
Hình 4: Hình ảnh sau khi được làm mờ

C. Đóng dấu ảnh số (Digital Watermarking)

Một kỹ thuật đóng dấu đơn giản đã được thực hiện thông qua thuật toán **Alpha Blending**. Một lớp mặt nạ (*mask*) được trộn với ảnh xám gốc theo công thức kết hợp tuyến tính:

$$I_{out} = (1 - \alpha) \cdot I_{orig} + \alpha \cdot I_{mask}$$

Với hệ số $\alpha = 0.3$, dấu bản quyền sẽ hiển thị dưới dạng một lớp phủ mờ đè lên ảnh gốc, minh họa cho phương pháp bảo vệ bản quyền hình ảnh cơ bản.



Hình 5: Hình ảnh sau khi được đóng dấu ảnh số (Digital Watermarking).

- Đoạn code Scilab thực hiện Exercise 5.

```

1 clear(); clc; clf();
2
3 // --- STEP 1: Set working directory to IPCV images folder ---
4 IPCV_DIR = atomsGetInstalledPath("IPCV");
5 path_to_images = fullfile(IPCV_DIR, "images");
6 cd(path_to_images);
7
8 // --- STEP 2: Read the image ---
9 img = imread("baboon.png");
10

```



```
11 if exists("img") then
12     // Display Original Color Image in Window 0
13     scf(0); clf();
14     imshow(img);
15     xtitle("Original Color Image");
16     disp("Success: Baboon image loaded.");
17 else
18     error("Error: Could not find baboon.png in the directory.");
19 end
20
21 // --- STEP 3: Convert Color to Grayscale ---
22 if size(img, 3) == 3 then
23     img_gray = rgb2gray(img);
24     disp("Image converted from RGB to Grayscale.");
25 else
26     img_gray = img;
27 end
28
29 // Display Grayscale Image in Window 1
30 scf(1); clf();
31 imshow(img_gray);
32 xtitle("Grayscale Image");
33
34 // --- STEP 4: Histogram Analysis ---
35 scf(2); clf();
36 // Convert image to a 1D vector and cast to double for plotting
37 data_vector = double(img_gray(:));
38
39 // histplot(number_of_bins, data)
40 // normalization=%f keeps the raw pixel counts instead of density
41 histplot(256, data_vector, normalization=%f);
42
43 xtitle("Histogram of Grayscale Image");
44 // Add axis labels for better report quality
45 xlabel("Intensity Level (0-255)");
46 ylabel("Number of Pixels");
47
48 // --- STEP 5: Image Blurring ---
```

```
49 // Create a 5x5 Average Filter (Low-pass Filter)
50 h = ones(5,5) / 25;
51 img_blur = imfilter(img_gray, h);
52
53 // Display Blurred Image in Window 3
54 scf(3); clf();
55 imshow(img_blur);
56 xtitle("Blurred Image (5x5 Average Filter)");
57
58 // --- STEP 6: Digital Watermarking ---
59 // Create a simple mask (rectangular watermark)
60 mask = uint8(zeros(size(img_gray,1), size(img_gray,2)));
61 mask(100:200, 100:400) = 150;
62
63 // Blend images: 70% original + 30% mask
64 img_watermark = imlincomb(0.7, img_gray, 0.3, mask);
65
66 // Display Watermarked Image in Window 4
67 scf(4); clf();
68 imshow(img_watermark);
69 xtitle("Watermarked Image (Alpha Blending)");
70
71 disp("Processing complete. Please check Graphic Windows 0 to 4.");
72
```

4. Kết luận

Thực nghiệm đã chứng minh thành công các giai đoạn cơ bản của xử lý ảnh số. Việc chuyển đổi sang ảnh xám giúp đơn giản hóa dữ liệu cho các phân tích thống kê (Histogram) và lọc không gian (Làm mờ). Thư viện IPCV cho thấy hiệu quả cao trong việc thực hiện các thao tác ma trận phức tạp trên hình ảnh một cách nhanh chóng.

4.6 Exercise 6

Cho hai tín hiệu rời rạc $x(n), h(n)$ với $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, được xác định trên toàn bộ dải của n . Tích chập tuyến tính của các tín hiệu rời rạc $y(n)$ có dạng:

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k)$$

- Xác định biểu thức $y(n)$ sao cho $y(n)$ hội tụ trong các trường hợp sau:
 - Cả $h(n)$ và $x(n)$ đều là tín hiệu nhân quả (*causal*).
 - Hệ thống có đáp ứng xung hữu hạn (*Finite Impulse Response - FIR*) sao cho $h(n) = 0$ với $n < 0 \vee n > M$.
- Giả sử trường hợp thứ hai xảy ra, hãy tính tích chập $y(n)$ của:

$$x(n) = [1, 2, -3, 2, 1] \quad \text{và} \quad h(n) = [1, 0, -1]$$

bằng phương pháp "gấp và dịch" (*folding and shifting*). Thực hiện lời giải bằng mã nguồn Scilab.

- Giả sử trường hợp thứ hai xảy ra, hãy tính tích chập $y(n)$ của $x(n)$ và $h(n)$ như trên bằng phương pháp ma trận. Thực hiện lời giải bằng mã nguồn Scilab.
- Vẽ đồ thị $x(n), y(n)$ và năng lượng của các tín hiệu rời rạc trên cùng một hình.

Bài làm

1. Phân tích lý thuyết (Theoretical Analysis)

Phép toán tích chập tuyến tính tổng quát giữa hai tín hiệu rời rạc được xác định bởi công thức:

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k)$$

Trường hợp 1: Cả $h(n)$ và $x(n)$ đều là tín hiệu nhân quả (Causal)

- **Điều kiện:** $x(n) = 0$ với mọi $n < 0$ và $h(n) = 0$ với mọi $n < 0$.
- **Hệ quả:** Trong tổng tích chập, các số hạng $h(k)$ chỉ khác không khi $k \geq 0$. Đồng thời, $x(n-k)$ chỉ khác không khi $n-k \geq 0 \Rightarrow k \leq n$.

- **Biểu thức hội tụ:**

$$y(n) = \sum_{k=0}^n h(k)x(n-k)$$

Nhận xét: Do đây là tổng hữu hạn của các số hạng (với mỗi giá trị n cụ thể), $y(n)$ sẽ luôn hội tụ nếu các giá trị của $h(k)$ và $x(k)$ là hữu hạn.

Trường hợp 2: Hệ thống có đáp ứng xung hữu hạn (FIR)

- **Điều kiện:** $h(n) = 0$ khi $n < 0$ hoặc $n > M$.

- **Biểu thức hội tụ:**

$$y(n) = \sum_{k=0}^M h(k)x(n-k)$$

Nhận xét: Biểu thức này là tổng của $M + 1$ số hạng. Kết quả $y(n)$ sẽ luôn hội tụ nếu tín hiệu đầu vào $x(n)$ có biên độ hữu hạn.

2. Tính toán theo phương pháp "Gấp và Dịch" (Folding & Shifting)

Cho các tín hiệu: $x(n) = [1, 2, -3, 2, 1]$ và $h(n) = [1, 0, -1]$.

1. **Bước 1: Gấp (Folding):** Giữ nguyên $x(k)$, thực hiện lật ngược tín hiệu $h(k)$ qua gốc tọa độ để thu được $h(-k) = [-1, 0, 1]$.
2. **Bước 2: Dịch và Nhân (Shifting & Multiply):** Thực hiện dịch $h(n-k)$ qua từng vị trí n và tính tổng tích các phần tử tương ứng:

- $n = 0 : y(0) = (1 \times 1) = 1$
- $n = 1 : y(1) = (2 \times 1) + (1 \times 0) = 2$
- $n = 2 : y(2) = (-3 \times 1) + (2 \times 0) + (1 \times -1) = -4$
- $n = 3 : y(3) = (2 \times 1) + (-3 \times 0) + (2 \times -1) = 0$
- $n = 4 : y(4) = (1 \times 1) + (2 \times 0) + (-3 \times -1) = 4$
- $n = 5 : y(5) = (1 \times 0) + (2 \times -1) = -2$
- $n = 6 : y(6) = (1 \times -1) = -1$

Kết quả: $y(n) = [1, 2, -4, 0, 4, -2, -1]$.

3. Phương pháp Ma trận (Matrix Method)

Chúng ta xây dựng ma trận Toeplitz dựa trên đáp ứng xung $h(n)$ để thực hiện phép nhân vector với $x(n)$:

$$\begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ y(2) \\ y(3) \\ y(4) \\ y(5) \\ y(6) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -4 \\ 0 \\ 4 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Kết quả thu được hoàn toàn trùng khớp với phương pháp "Gấp và Dịch".

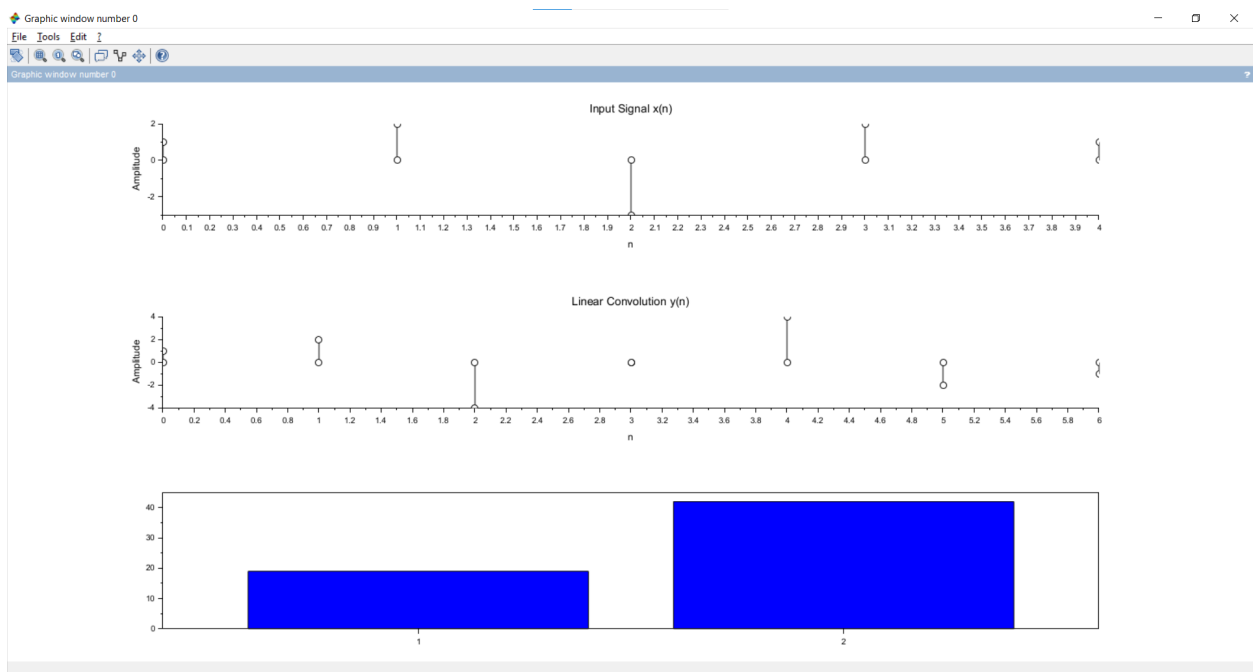
- Đoạn code Scilab thực hiện Exercise 6.

```
1 clear(); clc; clf();
2
3 // 1. Define signals
4 x = [1, 2, -3, 2, 1];
5 h = [1, 0, -1];
6
7 // 2. Compute Linear Convolution using built-in function
8 y = convol(h, x);
9
10 // 3. Compute Energy
11 // Energy E = sum of squares of all samples
12 energy_x = sum(x.^2);
13 energy_y = sum(y.^2);
14
15 printf("Energy of x(n): %.2f\n", energy_x);
16 printf("Energy of y(n): %.2f\n", energy_y);
17
18 // 4. Plotting
19 scf(0); clf();
20
21 // Plot x(n)
22 subplot(3, 1, 1);
```

```

23 n_x = 0:length(x)-1;
24 plot2d3(n_x, x);
25 poly1 = gce(); poly1.children.mark_style = 9; // Add dots
26 xtitle("Input Signal x(n)", "n", "Amplitude");
27
28 // Plot y(n)
29 subplot(3, 1, 2);
30 n_y = 0:length(y)-1;
31 plot2d3(n_y, y);
32 poly2 = gce(); poly2.children.mark_style = 9;
33 xtitle("Linear Convolution y(n)", "n", "Amplitude");
34
35 // Plot Energy Comparison (Bar chart)
36 subplot(3, 1, 3);
37 bar([energy_x, energy_y]);
38 set(gca(), "xticks_labels", ["Energy X", "Energy Y"]);
39 xtitle("Energy Comparison", "", "Energy Value");
40

```



Hình 6: Hình ảnh đồ thị tín hiệu $x(n)$, $y(n)$ và năng lượng của các tín hiệu rời rạc.

4.7 Exercise 7

Đối với một tín hiệu tuần hoàn $x(n)$ có chiều dài N và đáp ứng xung $h(n)$ có chiều dài M , tích chập vòng (*circular convolution*) giữa $x(n)$ và $h(n)$ được định nghĩa là:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} h(k)x[(n-k) \bmod N]$$

Giải thích tại sao $y(n)$ có thể được biểu diễn theo cách đó.

- Tính tích chập $y(n)$ của $x(n) = [1, 2, -3, 2, 1]$ và $h(n) = [1, 0, -1, -1, 1]$ bằng phương pháp "gấp và dịch vòng" (*folding and circular shifting*). Thực hiện lời giải bằng mã nguồn Scilab.
- Tính tích chập $y(n)$ của $x(n) = [1, 2, -3, 2, 1]$ và $h(n) = [1, 0, -1, -1, 1]$ bằng phương pháp ma trận vòng (*circulant matrix method*). Thực hiện lời giải bằng mã nguồn Scilab.
- Vẽ đồ thị $x(n)$, $y(n)$ và năng lượng của các tín hiệu rời rạc trên cùng một hình.

Bài làm

1. Giải thích về công thức Tích chập vòng

Công thức tích chập vòng được xác định bởi:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} h(k)x[(n-k) \bmod N]$$

Sở dĩ $y(n)$ được biểu diễn theo cách này là vì:

- **Tính tuần hoàn:** Khi làm việc với tín hiệu tuần hoàn (hoặc coi tín hiệu hữu hạn là một chu kỳ), việc dịch chuyển tín hiệu $x(n)$ không làm nó mất đi mà khiến nó "quay trở lại" từ đầu kia của chu kỳ.
- **Toán học Modulo:** Phép toán $(n-k) \bmod N$ đảm bảo chỉ số (*index*) của tín hiệu luôn nằm trong phạm vi $[0, N-1]$. Đây là cách biểu diễn toán học cho việc dịch chuyển trên một vòng tròn có N điểm.
- **Miền tần số:** Đây là phép toán tương ứng với việc nhân hai phổ tín hiệu trong miền tần số rời rạc (DFT). Tích chập vòng trong miền thời gian tương đương với phép nhân trực tiếp trong miền tần số.

2. Tính toán theo phương pháp "Gấp và Dịch vòng"

Cho hai tín hiệu: $x(n) = [1, 2, -3, 2, 1]$ và $h(n) = [1, 0, -1, -1, 1]$ (với $N = 5$).

- **Bước 1: Gấp vòng (Circular Folding):** Giữ nguyên $x(k)$, thực hiện lật ngược $h(k)$ trên vòng tròn 5 điểm để thu được $h[(-k) \bmod 5]$.

- **Bước 2: Dịch vòng và Nhân (Circular Shift & Multiply):**

$$- n = 0 : y(0) = h(0)x(0) + h(1)x(4) + h(2)x(3) + h(3)x(2) + h(4)x(1)$$

$$y(0) = (1)(1) + (0)(1) + (-1)(2) + (-1)(-3) + (1)(2) = 1 + 0 - 2 + 3 + 2 = 4$$

$$- n = 1 : y(1) = h(0)x(1) + h(1)x(0) + h(2)x(4) + h(3)x(3) + h(4)x(2)$$

$$y(1) = (1)(2) + (0)(1) + (-1)(1) + (-1)(2) + (1)(-3) = 2 + 0 - 1 - 2 - 3 = -4$$

$$- n = 2 : y(2) = h(0)x(2) + h(1)x(1) + h(2)x(0) + h(3)x(4) + h(4)x(3)$$

$$y(2) = (1)(-3) + (0)(2) + (-1)(1) + (-1)(1) + (1)(2) = -3 + 0 - 1 - 1 + 2 = -3$$

$$- n = 3 : y(3) = h(0)x(3) + h(1)x(2) + h(2)x(1) + h(3)x(0) + h(4)x(4)$$

$$y(3) = (1)(2) + (0)(-3) + (-1)(2) + (-1)(1) + (1)(1) = 2 + 0 - 2 - 1 + 1 = 0$$

$$- n = 4 : y(4) = h(0)x(4) + h(1)x(3) + h(2)x(2) + h(3)x(1) + h(4)x(0)$$

$$y(4) = (1)(1) + (0)(2) + (-1)(-3) + (-1)(2) + (1)(1) = 1 + 0 + 3 - 2 + 1 = 3$$

Kết quả: $y(n) = [4, -4, -3, 0, 3]$.

3. Phương pháp Ma trận vòng (Circulant Matrix)

Chúng ta xây dựng ma trận ma trận vòng $\mathbf{X}$ dựa trên các bản dịch vòng của $x(n)$ để thực hiện phép tính:

$$\begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ y(2) \\ y(3) \\ y(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & -3 \\ -3 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \\ -3 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Kết quả thu được hoàn toàn nhất quán với phương pháp tính toán thủ công ở trên.

4. Code Scilab

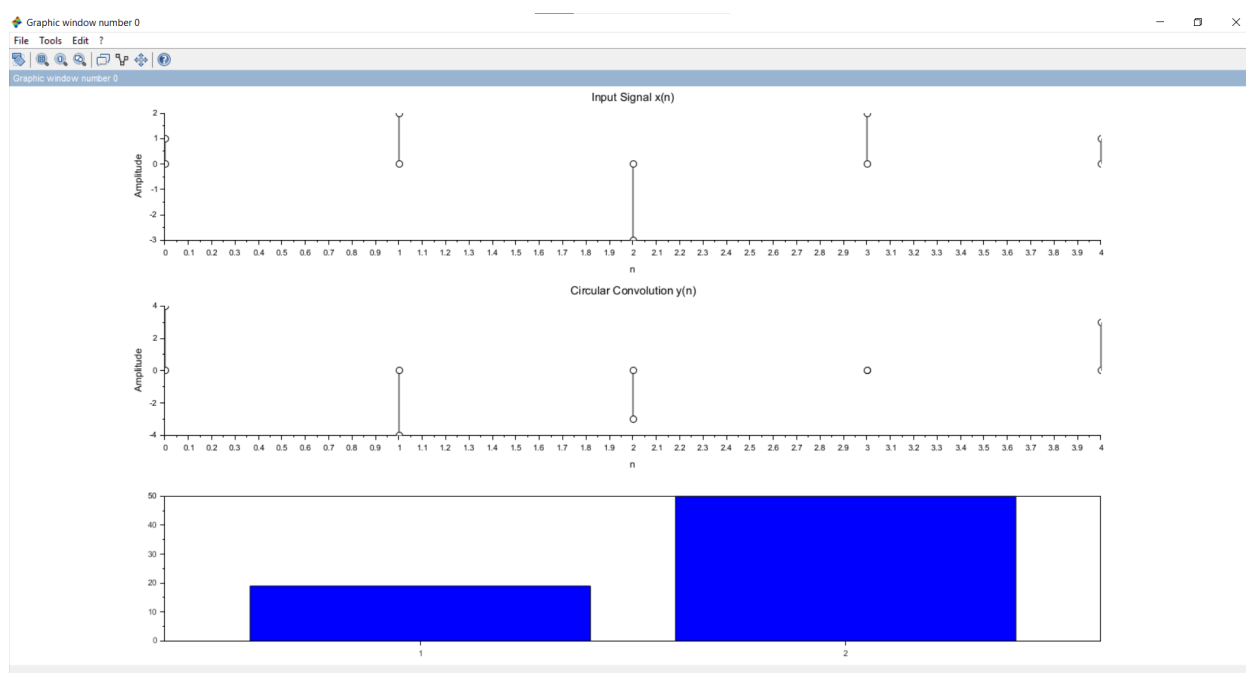
- Đoạn code Scilab thực hiện Exercise 7.

```
1 clear(); clc; clf();
2
3 // 1. Define signals (N=5)
4 x = [1, 2, -3, 2, 1];
5 h = [1, 0, -1, -1, 1];
6 N = length(x);
7
8 // 2. Matrix Method for Circular Convolution
9 // Build a circulant matrix for x
10 X_circ = zeros(N, N);
11 for n = 1:N
12     for k = 1:N
13         idx = modulo(n - k, N);
14         if idx < 0 then idx = idx + N; end
15         X_circ(n, k) = x(idx + 1); // +1 because Scilab index starts at 1
16     end
17 end
18
19 y = X_circ * h'; // Compute circular convolution
20 printf("Circular Convolution Result: ");
21 disp(y');
22
23 // 3. Energy Calculation
24 energy_x = sum(x.^2);
25 energy_y = sum(y.^2);
26
27 // 4. Plotting
28 scf(0); clf();
29
30 subplot(3, 1, 1);
31 plot2d3(0:N-1, x);
32 poly1 = gce(); poly1.children.mark_style = 9;
33 xtitle("Input Signal x(n)", "n", "Amplitude");
34
35 subplot(3, 1, 2);
```

```

36 plot2d3(0:N-1, y);
37 poly2 = gce(); poly2.children.mark_style = 9;
38 xtitle("Circular Convolution y(n)", "n", "Amplitude");
39
40 subplot(3, 1, 3);
41 bar([energy_x, energy_y]);
42 set(gca(), "xticks_labels", ["Energy X", "Energy Y"]);
43 xtitle("Energy Comparison", "", "Energy Value");
44

```



Hình 7: Hình ảnh đồ thị tín hiệu $x(n)$, $y(n)$ và năng lượng của các tín hiệu.

5 Bàn Luận

5.1 Tổng kết kết quả thực hiện

Thông qua 7 bài tập trong Lab 4, em đã đạt được các kết quả cụ thể sau:

- **Về lý thuyết:** Đã phân tích thành công biến đổi Z và xác định chính xác miền hội tụ (ROC) cho các loại tín hiệu rời rạc. Việc hiểu rõ ROC là chìa khóa để xác định tính ổn định và nhân quả của hệ thống.
- **Về kỹ thuật lập trình:** Đã làm chủ các hàm xử lý âm thanh cơ bản và bộ thư viện IPCV trên Scilab. Các kỹ thuật như cân bằng Histogram, làm mờ ảnh bằng bộ lọc trung bình và đóng dấu bản quyền (*watermarking*) đã được thực hiện thành công, cho thấy khả năng ứng dụng DSP vào xử lý đa phương tiện.
- **Về thuật toán:** Đã so sánh và thực hiện nhuần nhuyễn hai phép toán quan trọng: Tích chập tuyến tính và Tích chập vòng qua nhiều phương pháp (thủ công và ma trận). Kết quả tính toán năng lượng cho thấy sự thay đổi đặc tính tín hiệu khi đi qua các hệ thống khác nhau.

5.2 Khó khăn và Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hành cũng gặp một số thách thức:

- **Cấu hình môi trường:** Việc cài đặt thư viện IPCV qua hệ thống ATOMS trên phiên bản Scilab 2026 đôi khi gặp lỗi đường dẫn (`IPCV_PATH`), đòi hỏi kỹ năng xử lý thư mục làm việc và quản lý biến hệ thống.
- **Tư duy tích chập:** Việc chuyển đổi từ tích chập tuyến tính sang tích chập vòng đòi hỏi sự cẩn trọng trong việc quản lý chỉ số (*index*) theo phép toán modulo. Nếu không xác định đúng chiều dài chu kỳ N , kết quả sẽ bị sai lệch hoàn toàn.
- **Đồ thị:** Hiển thị Histogram đôi khi gặp lỗi cửa sổ trắng (tàng hình) do xung đột giữa các hàm vẽ đồ thị, cần phải sử dụng các hàm nội trú như `histplot` để đảm bảo tính ổn định.

5.3 Định hướng phát triển kỹ năng

Từ những trải nghiệm trong bài Lab này, định hướng phát triển trong tương lai bao gồm:

- **Tối ưu hóa thuật toán:** Chuyển từ việc tính tích chập bằng ma trận (độ phức tạp $O(N^2)$) sang sử dụng Biến đổi Fourier nhanh (FFT) để thực hiện tích chập trong miền tần số với hiệu suất cao hơn ($O(N \log N)$).
- **Xử lý thời gian thực:** Áp dụng các bộ lọc FIR và IIR đã học để xử lý tín hiệu âm thanh và hình ảnh theo thời gian thực (Real-time processing).
- **Mở rộng thư viện:** Tìm hiểu thêm các bộ công cụ xử lý tín hiệu chuyên sâu hơn trên Scilab hoặc chuyển đổi sang các ngôn ngữ khác như C++ để tối ưu hóa hiệu năng cho các hệ thống nhúng.

6 Tài liệu tham khảo

Source code Scilab cho các bài tập Lab 4 (được lưu ở folder Lab 4): https://github.com/NguyenNgocQuynhNhi/HK252_DigitalSignalProcessing_Lab
https://www.scilab.org/sites/default/files/Scilab_beginners.pdf
https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes
https://www.overleaf.com/learn/latex/List_of_Greek_letters_and_math_symbols